

Cálculo: James Stewart
Sección 10.2: Series

Ignacio

28 de mayo de 2026

SECCIÓN 10.2 Series

Si se intenta sumar los términos de una sucesión infinita $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ se obtiene una expresión de la forma

$$a_1 + a_2 + a_3 + \cdots + a_n + \cdots \quad (10.12)$$

que se llama **serie infinita** (o simplemente **serie**) y se denota, por brevedad, con el símbolo

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \quad \text{o} \quad \sum a_n$$

Pero, ¿tiene sentido hablar de la suma de un número infinito de términos? Sería imposible encontrar una suma finita para la serie

$$1 + 2 + 3 + 4 + 5 + \cdots + n + \cdots$$

En los ejercicios 1-36 determine si la serie dada es convergente o divergente. Si es convergente, encuentre su suma.

1. $4 + \frac{8}{5} + \frac{16}{25} + \frac{32}{125} + \cdots$

2. $1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} - \frac{1}{8} + \cdots$

3. $\frac{2}{3} - \frac{2}{9} + \frac{2}{27} - \frac{2}{81} + \cdots$

$$4. \frac{1}{2^6} + \frac{1}{2^8} + \frac{1}{2^{10}} + \frac{1}{2^{12}} + \dots$$

$$5. \frac{1}{36} + \frac{1}{30} + \frac{1}{25} + \frac{6}{125} + \dots$$

$$6. -\frac{81}{100} + \frac{9}{10} - 1 + \frac{10}{9} - \dots$$

$$7. \sum_{n=1}^{\infty} 2 \left(\frac{3}{4} \right)^{n-1}$$

$$8. \sum_{n=1}^{\infty} \left(-\frac{3}{\pi}\right)^{n-1}$$

$$9. \sum_{n=1}^{\infty} 5 \left(\frac{e}{3}\right)^n$$

$$10. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{e^{2n}}$$

$$11. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{5^n}{8^n}$$

$$12. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{4^{n+1}}{5^n}$$

$$13. \sum_{n=1}^{\infty} 3^{-n} 8^{n+1}$$

$$14. \sum_{n=1}^{\infty} 3^{1-n} 5^{n/2}$$

$$15. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-2)^{n+3}}{5^{n-2}}$$

$$16. \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{3^{2n}}{2^{3n+1}}$$

$$17. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$$

$$18. \sum_{n=4}^{\infty} \frac{3}{n(n-1)}$$

$$19. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{2n}$$

$$20. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3(n+1)(n+2)}$$

$$21. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(3n-2)(3n+1)}$$

$$22. \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2^{n-1}} + \frac{2}{3^{n-1}} \right)$$

$$23. \sum_{n=1}^{\infty} [2(0.1)^n + (0.2)^n]$$

$$24. \sum_{n=1}^{\infty} (1 + 2^n)$$

$$25. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{\sqrt{1+n^2}}$$

$$26. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{4n^2 - 1}$$

$$27. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+2)}$$

$$28. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left(\frac{n}{2n+5} \right)$$

$$29. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n}$$

$$30. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n^2(n+1)^2}$$

$$31. \sum_{n=1}^{\infty} \left[\operatorname{sen} \left(\frac{1}{n} \right) - \operatorname{sen} \left(\frac{1}{n+1} \right) \right]$$

$$32. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{5 + 2^{-n}}$$

$$33. \sum_{n=1}^{\infty} \arctan n$$

$$34. \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)}$$

$$35. \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{n}{n+1}$$

$$36. \sum_{n=2}^{\infty} \ln \frac{n^2 - 1}{n^2}$$

Expresa los números dados en los ejercicios 37-42 como cocientes de enteros.

$$37. 0.\overline{5} = 0.5555 \dots$$

$$38. 0.\overline{15} = 0.15151515 \dots$$

$$39. 0.\overline{307} = 0.307307307307 \dots$$

40. $1.1\overline{23}$

41. $0.1234\overline{56}$

42. $4.1\overline{570}$

En los ejercicios 43-48 encuentre los valores de x para los que la serie dada converge. Encuentre la suma de la serie para dichos valores de x .

43. $\sum_{n=0}^{\infty} (x-3)^n$

$$44. \sum_{n=0}^{\infty} 3^n x^n$$

$$45. \sum_{n=2}^{\infty} \frac{x^n}{5^n}$$

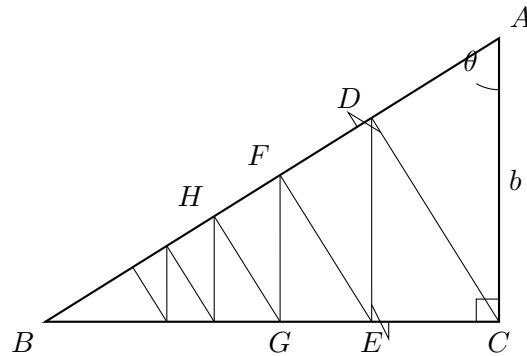
$$46. \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{x^n}$$

$$47. \sum_{n=0}^{\infty} 2^n \operatorname{sen}^n x$$

48. $\sum_{n=0}^{\infty} \tan^n x$

49. Una pelota de hule se suelta desde una altura de 4 metros y rebota a la mitad de su altura luego de cada caída. Si la pelota continúa rebotando indefinidamente, encuentre la distancia total que recorre.

50. Se tiene dado un triángulo rectángulo ABC con $\angle A = \theta$ y $|AC| = b$. Se dibuja CD perpendicular a AB , DE se traza perpendicular a BC , $EF \perp AB$, y se continúa este proceso indefinidamente como se indica en la figura. Encuentre la longitud total de todas las perpendiculares $|CD| + |DE| + |EF| + |FG| + \dots$ en términos de b y θ .



51. Explique qué está mal en el cálculo siguiente.

$$\begin{aligned}0 &= 0 + 0 + 0 + \dots \\&= (1 - 1) + (1 - 1) + (1 - 1) + \dots \\&= 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots \\&= 1 + (-1 + 1) + (-1 + 1) + (-1 + 1) + \dots \\&= 1 + 0 + 0 + 0 + \dots = 1\end{aligned}$$

(Guido Ubaldus pensó que esto probaba la existencia de Dios porque “algo ha sido creado a partir de nada”).

52. Supóngase que se sabe que $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ ($a_n \neq 0$) es una serie convergente. Pruebe que $\sum_{n=1}^{\infty} 1/a_n$ es divergente.

53. Pruebe el teorema 10.19 parte (a).

54. Si $\sum a_n$ es divergente y $c \neq 0$, demuestre que $\sum ca_n$ es divergente.

55. Si $\sum a_n$ es convergente y $\sum b_n$ es divergente, demuestre que la serie $\sum(a_n + b_n)$ es divergente.
(*Sugerencia:* Proceda por contradicción).

56. Si $\sum a_n$ y $\sum b_n$ son divergentes, ¿es $\sum(a_n + b_n)$ necesariamente divergente?

57. Considere la serie $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{(n+1)!}$.

- (a) Encuentre las sumas parciales s_1, s_2, s_3 y s_4 . Identifique los denominadores. Use el modelo para sugerir una fórmula para s_n .
- (b) Aplique inducción matemática para probar su sugerencia.
- (c) Demuestre que la serie infinita dada es convergente y encuentre su suma.

58. En la figura siguiente hay infinidad de círculos que tienden a los vértices de un triángulo equilátero. Cada círculo toca a otros círculos y a lados del triángulo. Si el triángulo tiene lados de longitud 1, encuentre el área total ocupada por los círculos.

